

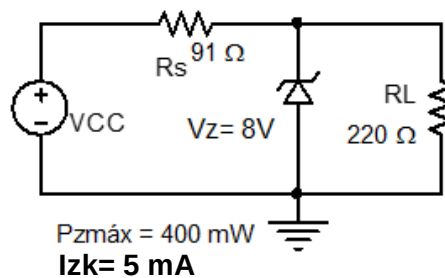
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (E0318). CURSO 2022
Trabajo Práctico 4:
Reguladores Zener. Reguladores 7XXX y Recortadores

Bibliografía sugerida

- **Dispositivos electrónicos**, T. Floyd, Ed. Pearson (Octava Edición)
- **Electrónica: Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos**, R. Boylestad - L. Nashelsky, Ed. Pearson (Décima Edición)
- **Dispositivos Electrónicos**, M. González, Colección Libros de cátedra, EDULP, <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/49424>
- **Circuitos Microelectrónicos: Análisis y diseño**, M. Rashid

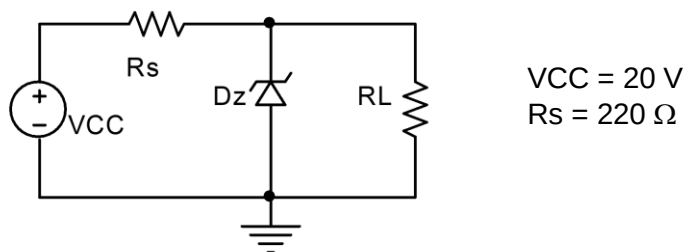
Ejercicio 1

Determinar el rango de valores de V_{CC} que mantendrá la tensión sobre la carga $V_o = 8\text{ V}$ manteniendo al diodo Zener en su región de trabajo. ($r_z = 0\Omega$)



Ejercicio 2

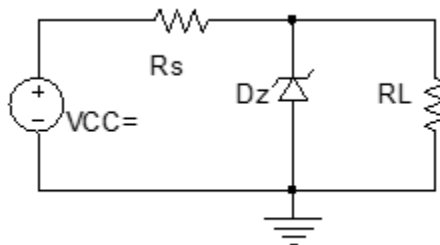
Para el diodo Zener se tienen las siguientes especificaciones: $V_z = 10\text{ V}$, $r_z \cong 0\Omega$, $P_{z\max} = 400\text{ mW}$. Determinar el rango de valores de R_L para que el circuito regule. Considerar $I_{z\min} = 0.1 I_{z\max}$



INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (E0318). CURSO 2022
Trabajo Práctico 4:
Reguladores Zener. Reguladores 7XXX y Recortadores

Ejercicio 3

- a) Calcular R_s que permite mantener una tensión constante de 12 V sobre la carga R_L para una corriente de carga de 1 A cuando la tensión de entrada varía entre 18 V y 20 V.
(Como primera aproximación considerar $r_z \cong 0 \Omega$)
- b) ¿Con qué criterios se elegiría un diodo Zener comercial?
- c) Si $r_z \neq 0 \Omega$ cuál será su efecto sobre la tensión en la carga R_L . Justificar.



Ejercicio 4

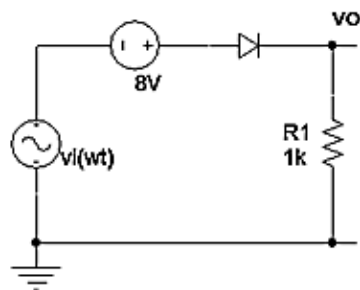
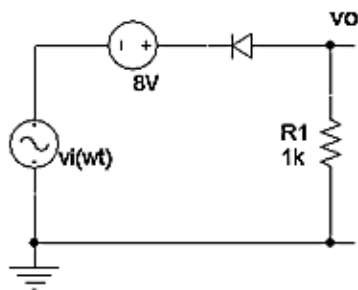
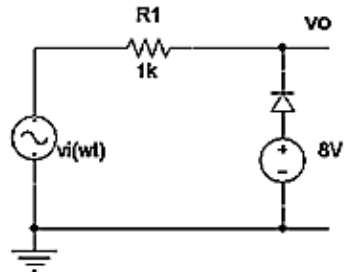
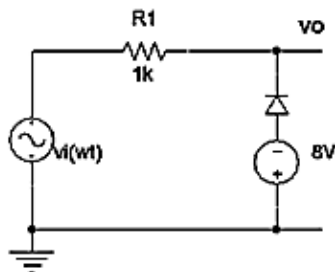
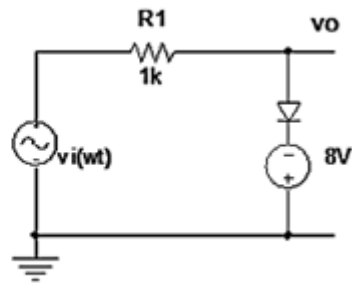
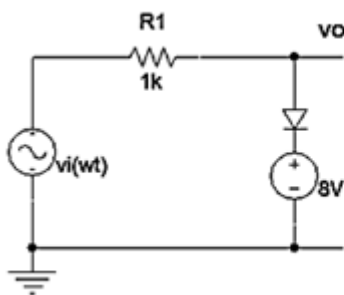
- a) Calcular el valor de R_s y seleccionar el diodo Zener en un circuito regulador de modo que la tensión sobre una carga $R_L = 1 \text{ k}\Omega$ se mantenga en 9 V si la tensión de entrada V_{CC} varía en el rango: $14 \text{ V} \leq V_{CC} \leq 20 \text{ V}$. Utilizar como criterio de diseño $I_{zmín} = 0.1 \text{ I}_{zmáx}$. Usar el modelo de circuito del **Ejercicio 3**.
- b) Para el diseño anterior podrá la carga variar entre los valores $0.5 \text{ k}\Omega \leq R_L \leq 1.5 \text{ k}\Omega$. Justificar la respuesta.

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (E0318). CURSO 2022
Trabajo Práctico 4:
Reguladores Zener. Reguladores 7XXX y Recortadores

Ejercicio 5. Recortadores

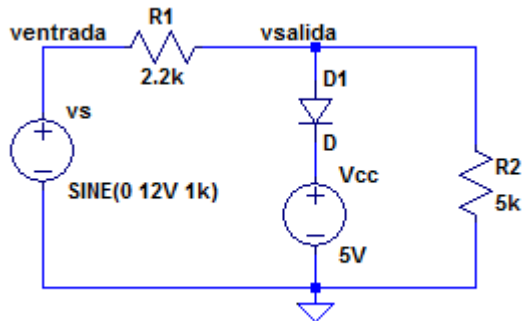
Los siguientes circuitos son ejemplos de aplicación del diodo como recortador de una señal. Si $v_i(\omega t) = 15 \text{ V sen } \omega t$, graficar la tensión de salida $v_o(\omega t)$ usando para el diodo un modelo lineal, para los siguientes casos:

- $V_\gamma = 0.7 \text{ V}$ y $R_d = 0 \Omega$
- $V_\gamma = 0.7 \text{ V}$ y $R_d = 100 \Omega$
- Comparar diferencias entre los casos anteriores
- Simular los circuitos y comparar con el análisis realizado. Usar diodo genérico.

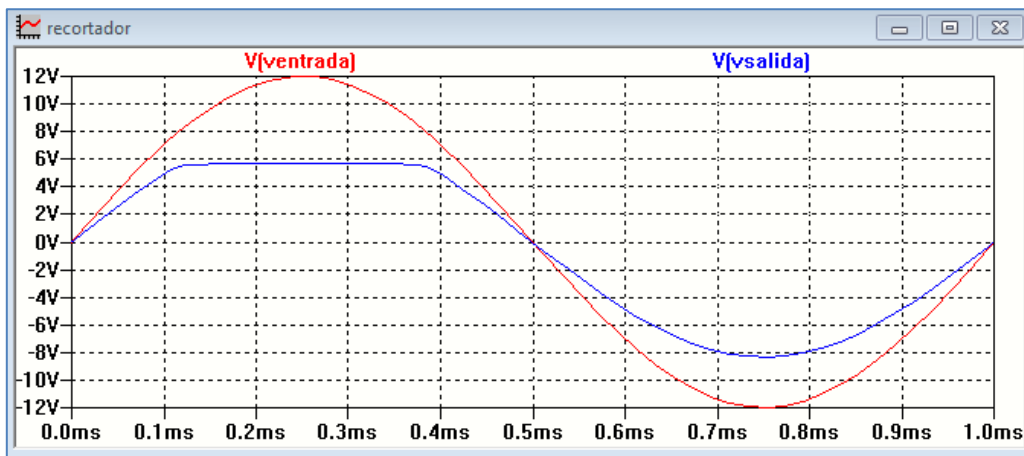


INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (E0318). CURSO 2022
Trabajo Práctico 4:
 Reguladores Zener. Reguladores 7XXX y Recortadores

Ejercicio 6

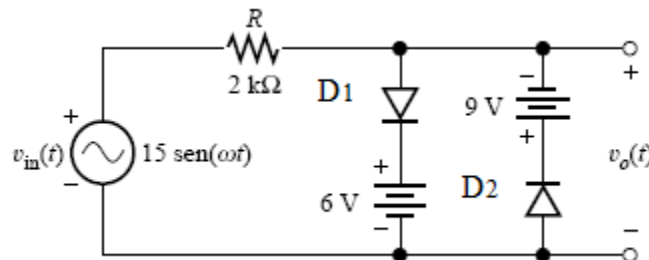


En la figura se muestra el resultado de la simulación con LTSpice del circuito recortador. Analizar la forma de onda obtenida (v_{salida}). Justificar resolviendo el circuito en forma analítica.



Ejercicio 7

Suponiendo para los diodos el modelo lineal con: $V_\gamma = 0.7 \text{ V}$ y $R_d = 0\Omega$, analizar el funcionamiento y dibujar la forma de onda de salida $v_o(t)$. Simular con SPICE el circuito y comparar con el análisis realizado



INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (E0318). CURSO 2022
Trabajo Práctico 4:
Reguladores Zener. Reguladores 7XXX y Recortadores

Ejercicio 8

- A. Explicar como funciona un regulador de tensión 78xx.
- B. ¿Cuál es la diferencia con el 79xx?
- C. ¿Cuáles son los parámetros más importantes?
- D. Revisar las hojas de datos adjuntas en la web de la cátedra
- E. ¿Cuál es la función de los capacitores de entrada y salida?

